

Exercícios de SQL

Relacionamentos e alterações de estrutura

Exercício 1: Veículos e oficinas

Crie um banco de dados chamado bd_oficinas.

Tabela oficinas

- id_oficina INT
- nome_oficina VARCHAR(80)
- bairro VARCHAR(60)

Tabela veiculos

- id_veiculo INT
- id_oficina INT
- placa VARCHAR(10)
- modelo VARCHAR(60)
- ano_fabricacao INT
- situacao VARCHAR(30)

Popule as tabelas.

Execute os seguintes SELECTs

1. Exiba o nome da oficina, o bairro, o modelo e a situação do veículo.
2. Exiba os veículos fabricados a partir de 2020 que estejam liberados.
3. Exiba oficina, placa e ano de fabricação, ordenando pelo ano em ordem crescente.

Altere a estrutura

Adicione à tabela veiculos a coluna:

- cor VARCHAR(30)

Preencha a cor dos veículos.

Depois, faça um novo SELECT exibindo:

- oficina;
- modelo;
- cor;
- situação.

Exercício 2: Projetos e equipes

Crie um banco de dados chamado bd_projetos.

Tabela equipes

- id_equipe INT
- nome_equipe VARCHAR(80)
- area VARCHAR(60)

Tabela projetos

- id_projeto INT
- id_equipe INT
- nome_projeto VARCHAR(100)
- cliente VARCHAR(80)
- prioridade VARCHAR(20)
- ano_inicio INT

Popule as tabelas.

Execute os seguintes SELECTs

1. Exiba o nome da equipe, a área e o nome do projeto.
2. Exiba os projetos de prioridade Alta iniciados em 2024 ou depois.
3. Exiba equipe, projeto, cliente e ano de início, ordenando pelo ano em ordem decrescente.

Altere a estrutura

Adicione à tabela projetos a coluna:

- status_projeto VARCHAR(30)

Preencha a coluna com os valores Em andamento, Concluído ou Planejado.

Depois, faça um novo SELECT exibindo:

- equipe;
- projeto;
- cliente;
- status do projeto.

Exercício 3: Fazendas e plantações

Crie um banco de dados chamado bd_agricultura.

Tabela fazendas

- id_fazenda INT
- nome_fazenda VARCHAR(80)
- regioao VARCHAR(60)

Tabela plantacoes

- id_plantacao INT
- id_fazenda INT
- cultura VARCHAR(50)
- area_hectares INT
- safra INT
- situacao VARCHAR(30)

Popule as tabelas.

Execute os seguintes SELECTs

1. Exiba o nome da fazenda, a região, a cultura e a situação da plantação.
2. Exiba as plantações com área maior que 100 hectares e situação Plantada ou Colhida.
3. Exiba fazenda, cultura, safra e área, ordenando pela área em ordem decrescente.

Altere a estrutura

Adicione à tabela plantacoes a coluna:

- tipo_solo VARCHAR(40)

Preencha o tipo de solo de cada plantação.

Depois, faça um novo SELECT exibindo:

- fazenda;
- cultura;
- tipo de solo;
- área em hectares.

Exercício 4: Museus e exposições

Crie um banco de dados chamado bd_museus.

Tabela museus

- id_museu INT
- nome_museu VARCHAR(90)
- cidade VARCHAR(60)

Tabela exposicoes

- id_exposicao INT
- id_museu INT
- nome_exposicao VARCHAR(100)
- tema VARCHAR(60)
- ano_abertura INT
- classificacao VARCHAR(30)

Popule as tabelas.

Execute os seguintes SELECTs

1. Exiba o nome do museu, a cidade, o nome da exposição e o tema.
2. Exiba as exposições dos temas Arte ou História abertas a partir de 2023.
3. Exiba museu, exposição e ano de abertura, ordenando pelo ano mais antigo para o mais recente.

Altere a estrutura

Adicione à tabela exposicoes a coluna:

- duracao_meses INT

Preencha a duração de cada exposição.

Depois, faça um novo SELECT exibindo:

- museu;
- exposição;
- tema;
- duração em meses.

Exercício 5: Bibliotecas e empréstimos

Crie um banco de dados chamado bd_emprestimos.

Tabela bibliotecas

- id_biblioteca INT
- nome_biblioteca VARCHAR(90)
- bairro VARCHAR(60)

Tabela emprestimos

- id_emprestimo INT
- id_biblioteca INT
- leitor VARCHAR(80)
- livro VARCHAR(100)
- quantidade_dias INT
- status_emprestimo VARCHAR(30)

Popule as tabelas.

Execute os seguintes SELECTs

1. Exiba o nome da biblioteca, o bairro, o leitor e o livro emprestado.
2. Exiba os empréstimos com mais de 7 dias cujo status seja Em aberto ou Em atraso.
3. Exiba biblioteca, leitor, livro e quantidade de dias, ordenando pela quantidade de dias em ordem decrescente.

Altere a estrutura

Adicione à tabela emprestimos a coluna:

- categoria_leitor VARCHAR(30)

Preencha a categoria de cada leitor com valores como Aluno, Professor ou Comunidade.

Depois, faça um novo SELECT exibindo:

- biblioteca;
- leitor;
- categoria do leitor;
- status do empréstimo.